

Juurikäävän ekologia ja huomioiminen metsätaloudessa

Sprucerisk-hanke, 19.12.2023



Metsäkeskus



TAPIO 



Koulutuspaketin tarkoitus

- Metsänhoitosuosituksen mukaisen metsänhoidon lisääminen ja ylläpito
 - Metsätuhojen vähentäminen ja ennaltaehkäisy
 - [Metsänhoidon suositukset - juurikääpätuhojen torjunta](#) (Tapio)
 - Ilmastokestävän metsänhoidon kouluttaminen
 - [Metsänhoidon suositukset - ilmastokestävä metsänhoito](#) (Tapio)
- Ajantasainen tieto metsäammattilaisille ja kouluttajille
 - Metsäalan opiskelijoiden koulutus
 - Metsäalan ammattilaisten täydennyskoulutus
- Hankemateriaaleja, tutkimustulosten esittely ja vienti koulutustarkoituksessa
 - Juurikääpätuho-oppaan esittely
 - [Juurikääpätuhojen tunnistaminen ja torjunta](#) (Metsäkeskus)
 - [Juurikääpätuhojen tunnistaminen ja torjunta, verkkokurssi](#) (Metsäkeskus)
- Kansallisen metsätuhotietoisuuden laajentaminen
 - Kirjanpaina- ja kuusenjuurikäävän tuhojen tunnistaminen ja tuhoriskien arviointi

Koulutuspaketin sisältö

- Kuusenjuurikääpä - Lajin esittely
 - Kuusenjuurikääpä (*Heterobasidion parviporum*)
 - Juurikäävän leviäminen
 - Juurikäävän esiintyminen
- Metsätuhot
 - Hallinnan vaiheet
 - Metsätuholaki
 - Metsätuholaki, metsälain 10§ ja ympäristötukikohteet
- Ilmastonmuutos ja metsätuhot – ennaltaehkäisy ja vaikutukset
 - Lämpötilan kasvu
 - Kuivuustuhot
 - Tuuli- ja lumituhot
 - Ilmaston lämpeneminen ja juurikääpä
- Kuusenjuurikääpä tuhonaiheuttajana
 - Havaitseminen ja tunnistaminen
 - Juurikäävän torjunta
 - Metsänhoitotoimenpiteet ja juurikääpä
 - Kantokäsittely
 - Kannonnosto
 - Sulan maan hakkuut ja raivaukset
 - Jaksollinen kasvatus
 - Jatkuva kasvatus
- Lisätietoa
 - Kartta- ja seurantapalvelut
 - Lisätietolinkit
 - Kirjallisuusluettelo

Koulutuspaketin sisältö

- **Kuusenjuurikäpää - Lajin esittely**

- **Kuusenjuurikäpää (*Heterobasidion parviporum*)**
- **Juurikäävän leviäminen**
- **Juurikäävän esiintyminen**

- **Metsätuhot**

- Hallinnan vaiheet
- Metsätuholaki
- Metsätuholaki, metsälain 10§ ja ympäristötukikohteet

- **Ilmastonmuutos ja metsätuhot – ennaltaehkäisy ja vaikutukset**

- Lämpötilan kasvu
- Kuivuustuhot
- Tuuli- ja lumituhot
- Ilmaston lämpeneminen ja juurikäpää

- **Kuusenjuurikäpää tuhonaiheuttajana**

- Havaitseminen ja tunnistaminen
- Juurikäävän torjunta
- Metsänhoitotoimenpiteet ja juurikäpää
 - Kantokäsittely
 - Kannonnosto
 - Sulan maan hakkuut ja raivaukset
 - Jaksollinen kasvatus
 - Jatkuva kasvatus

- **Lisätietoa**

- Kartta- ja seurantapalvelut
- Lisätietolinkit
- Kirjallisuusluettelo

Kuusenjuurikääpä (*Heterobasidion parviporum*)

- Aiheuttaa tyvilahoa kuusikoissa (ja lehtikuusikoissa)
 - Aiempi kutsumanimi kuusikossa maannousema
 - Männiköissä männynjuurikääpää (*Heterobasidion annosum*) kutsutaan tyvitervastaudiksi
 - Kutsuttu myös juurilahoksi
 - Männynjuurikääpä lahottaa myös muita puulajeja kuten kuusta, katajaa, koivua, lehtikuusta.
- Leviää sulan maan hakkuissa
- Kesähakkuiden aloitus 1970-luvulla laukaisi ongelman
 - Kantokäsittelyt yleistyivät vasta 1990-luvun alkupuolella
- Kuusenjuurikäävän aiheuttama arvonmenetys puutavarassa on vuosittain n. 51 miljoonaa euroa
 - Männynjuurikäävän arvio 0,5-4,4 milj€
- Juurikääpä säilyy tartuntakykyisenä päätehakkuukannoissa jopa 40-50 vuotta



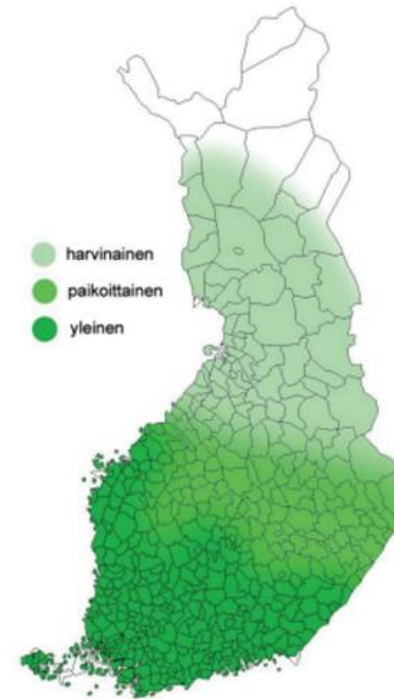
Juurikäävän itiöemiä varastoidussa kuusen kannossa. Kuva: ©Tuula Piri, Luke.

Juurikäävän leviäminen

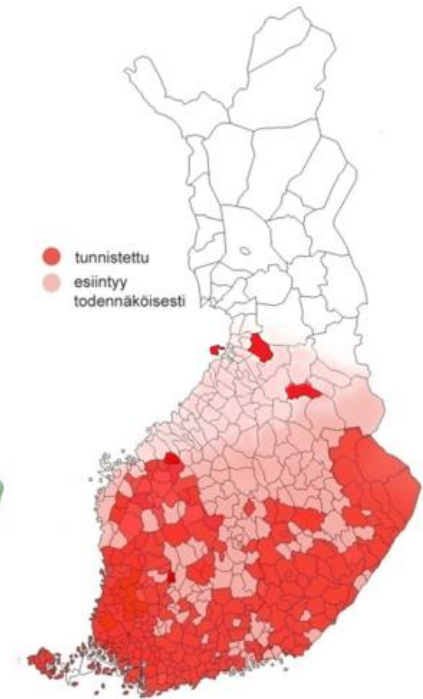
- Leviäminen ja tartunnat
 - Itiölevitteisesti ilmateitse
 - Juuristo- ja runkovauriot
 - Tuoreet hakkuupinnat
 - Suurin osa tartunnoista muutamassa vuorokaudessa
 - Viikon kuluttua tartuntariskiä ei ole
 - Talvihakkuukannot eivät alttiita juurikäävälle keväällä
 - Tartuntariskiä voimistaa juurikäävän esiintyminen alueella
 - Sienirihmastoissa puuaineessa
 - Juuriyhteydet
 - Siirtyy päätehakkuun jälkeisistä kannoista uuteen puusukupolveen
- Itiötuotanto
 - Alkaa keväällä ilman lämpötilan noustessa yli +5 °C
 - Päättyy lämpötilan jäädessä pysyvästi nollan alapuolelle
- Vuotuinen leviämisenopeus
 - Kuusenannon juuristossa n. 60 cm
 - Elävän kuusen juuristossa n. 20 cm
 - Elävän kuusen rungossa sydän- ja mantopuussa 20-35 cm

Juurikäävän esiintyminen

- Juurikääpää tavataan koko maassa
 - Tulevaisuudessa riskialue laajenee yhä pohjoisemmaksi
 - Luke päivittää juurikääpien esiintymiskartat 2024
- Juurikäävän esiintymistä voimistavat
 - Kasvukauden pidentyminen
 - Kevään varhaistuminen
 - Tehoisan lämpösumman kohoaminen
- Tulevaisuudessa juurikäävän esiintymistä voidaan saada täsmällisempää tietoa hakkuukoneiden keräämän tiedon avulla
 - Luken TyviTuho-hanke
 - [TyviTuho-hankkeen esitys, Hiilestä kiinni seminaari 3.11.2023](#) (Luke)
 - [TyviTuho-projektin sivut](#) (Luke)
 - Tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi metsän uudistamisen yhteydessä



Kuva 1. Kuusen tyvilahon levinneisyys 2017. Lähde: Luke.



Kuva 2. Männyn tyvitervastuksen levinneisyys 2022. Lähde: Luke.

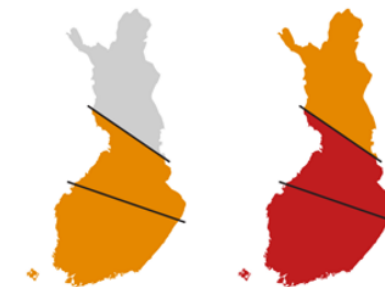
Suuntaa antavat vaikutukset (Riski)

Lähitulevaisuudessa (2020–2040)

Myöhemmin (2040–2070)

pääosin RPC4.5 ja 8.5 skenaarioiden perusteella

Juurikääpätuhoriski kuusella ja männyllä Viite B



Riski

- kasvaa paljon
- kasvaa jossain määrin
- ei juuri muutosta
- vähenee jossain määrin
- vähenee paljon

Koulutuspaketin sisältö

- Kuusenjuurikäpä - Lajin esittely
 - Kuusenjuurikäpä (*Heterobasidion parviporum*)
 - Juurikäävän leviäminen
 - Juurikäävän esiintyminen

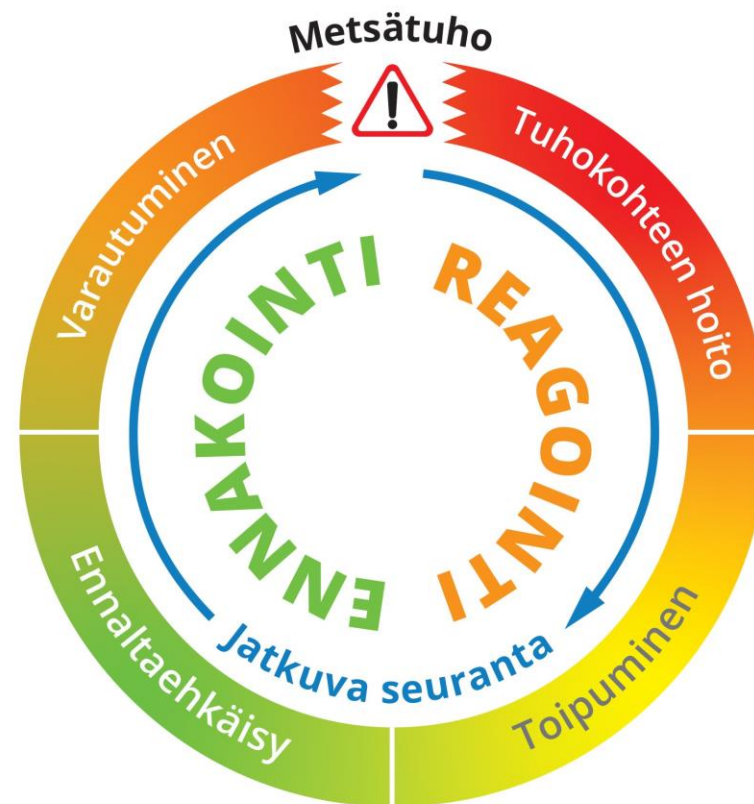
- **Metsätuhot**
 - **Hallinnan vaiheet**
 - **Metsätuholaki**
 - **Metsätuholaki, metsälain 10§ ja ympäristötukikohteet**

- Ilmastonmuutos ja metsätuhot – ennaltaehkäisy ja vaikutukset
 - Lämpötilan kasvu
 - Kuivuustuhot
 - Tuuli- ja lumituhot
 - Ilmaston lämpeneminen ja juurikäpä

- Kuusenjuurikäpä tuhonaiheuttajana
 - Havaitseminen ja tunnistaminen
 - Juurikäävän torjunta
 - Metsänhoitotoimenpiteet ja juurikäpä
 - Kantokäsittely
 - Kannonnosto
 - Sulan maan hakkuut ja raivaukset
 - Jaksollinen kasvatus
 - Jatkuva kasvatus
- Lisätietoa
 - Kartta- ja seurantapalvelut
 - Lisätietolinkit
 - Kirjallisuusluettelo

Metsätuhoriskien hallinnan vaiheet

- Ennaltaehkäisy
 - Sekapuustoisuus
 - Oikea-aikaiset ja sopivat maanmuokkaus- ja metsänhoitotoimenpiteet
 - Ilmeisen tuhoriskin alueella uudistushakkuut
 - Tuhoille altistavien käsittelyjen välttäminen
 - Juurikäävän torjunta metsätuholain mukaisesti
- Varautuminen
 - Riskikohteiden säännöllinen tarkastelu
 - Juurikäävän tunnistaminen hakkuissa
- Tuhokohteen hoito
 - Tuhojen arviointi ja toimenpiteiden suunnittelu
 - Metsätuholain ylittävän tuhopuuston korjuu
 - Hakkuuilmoitus tuhokohteen hakkuuna
 - Havupuutavaran kesäaikaisten korjuu- ja varastointirajoitusten huomiointi
- Toipuminen
 - Tuhosta selvinneen puuston toipumisen ja mahdollisten seuraustuhojen seuranta
 - Laajojen tuhoalueiden uudistaminen sopivalla puulajilla

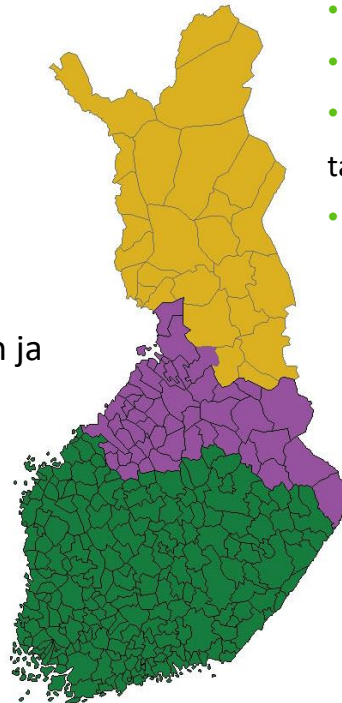


Kuva: Mukaillen lähteestä European Forest Risk Facility 2020.

Metsätuholaki

- [Laki metsätuhojen torjunnasta \(1087/2013\)](#) (Finlex)
- Lain tarkoituksena on
 - Ylläpitää metsien terveydentilaa
 - Torjua metsätuhoja
- Velvoittaa hakkuun tekijän huolehtimaan juurikäävän torjunnasta
 - Eteläisessä (kartan vihreä alue) ja keskisessä (violetti alue) Suomessa 1.5.-30.11. välisenä aikana
 - Kantokäsittely havupuuvaltaisilla aloilla kasvatus- ja uudistushakkuissa
 - Kivennäismaalla ja eteläisen Suomen turvemailla, jos **havupuuston** tilavuus metsikössä on yhteensä yli 50 %
 - Turvemaalla, jos **kuusen** tilavuus metsikössä on yli 50 %
 - Torjuntavelvoite koskee myös ei-metsänhoidollisia havupuuvaltaisia hakkuita, kuten sähkölinjojen sekä teiden ja rautateiden varsien käsittelyä
 - Ei koske kotitarvehakkuita

- Poikkeuksia ja tarkennuksia metsätuholain velvoitteisiin
 - Hyväksytyt torjuntamenetelmät
 - Kantokäsittely hyväksytyllä kasvinsuojeluaineella
 - Puulajin vaihtaminen lehtipuuksi uudistushakkuun jälkeen
 - Ei hyväksyttäviä
 - Kantojen nosto
 - Kulotus
 - Juurikäävän torjuntaan ei ole velvoitetta jos
 - Terminen kasvukausi ei ole alkanut
 - Hakkuuvuorokauden alin lämpötila kohteella on alle 0 °C
 - Kohteella maassa on yhtenäinen lumipeite
- tai
- Kohteen sijaintikunnan alin lämpötila kolmen viikkoa ennen hakkuuta on ollut > -10 °C



Kuva: [Metsäkeskus](#)

Metsätuholaki, metsälain 10§ ja ympäristötukikohteet

- Metsätuholain mukaisesti tuoreen ja kaarnakuoriaisille lisääntymiskelpoisen, yli 10 m³/ha kuusipuutavaran poistaminen on lähtökohtaisesti sallittua metsälain 10 § kohteilta tai kestävän metsätalouden rahoituslain (KEMERA) mukaisilta määräaikaialueilta
- Hakkuutoimenpiteistä tehtävä metsänkäyttöilmoitus Metsäkeskukselle (juurikääpätuhotapauksissa hakkuun tarkoitukseksi merkitään koodi 6: metsätuhoalue)
 - Metsätuhosta tulee tehdä merkintä metsänkäyttöilmoitukseen, jos tuho on johtanut hakkuun suunniteluun
 - Tärkeä tieto myös metsien terveyttä ja tuhotilannetta seuraaville tahoille
 - Hakkuussa poistetaan 10 m³/ha ylittävä osa
- Hakkuun jälkeen Metsäkeskus arvioi kohdekohtaisesti ja ympäristötukisopimuksen mukaisesti elinympäristön tilan, ympäristötukisopimuksen jatkumisen sekä mahdollisen takaisinperittävän osuuden
- Ympäristötukisopimuksia mahdollista purkaa kesken sopimuskauden kirjanpainajariskin ollessa suurta
- Poikkeuksena metsälain 10§ tarkoitetuilla kohteilla ja Natura 2000 –verkoston alueilla on mahdollista jättää suurempi määrä tuoretta vahingoittunutta puuta, mikäli alueen lahoppuuston määrää on tarkoitus kasvattaa
 - Tällöin maanomistajan tulee ilmoittaa puiden poistamatta jättämisestä Metsäkeskukselle

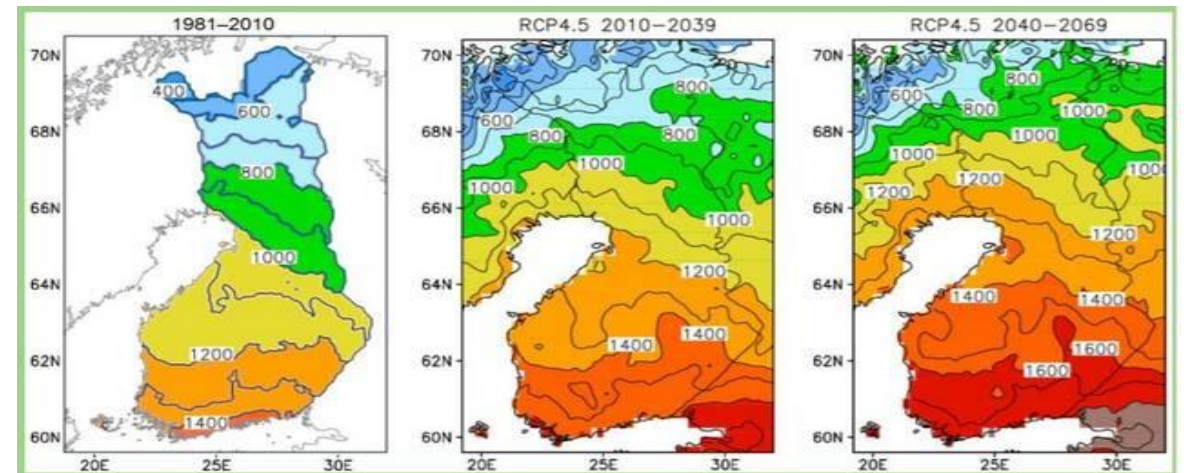
Koulutuspaketin sisältö

- Kuusenjuurikäpä - Lajin esittely
 - Kuusenjuurikäpä (*Heterobasidion parviporum*)
 - Juurikäävän leviäminen
 - Juurikäävän esiintyminen
- Metsätuhot
 - Hallinnan vaiheet
 - Metsätuholaki
 - Metsätuholaki, metsälain 10§ ja ympäristötukikohteet
- **Ilmastonmuutos ja metsätuhot – ennaltaehkäisy ja vaikutukset**
 - **Lämpötilan kasvu**
 - **Kuivuustuhot**
 - **Tuuli- ja lumituhot**
 - **Ilmaston lämpeneminen ja juurikäpä**
- Kuusenjuurikäpä tuhonaiheuttajana
 - Havaitseminen ja tunnistaminen
 - Juurikäävän torjunta
 - Metsänhoitotoimenpiteet ja juurikäpä
 - Kantokäsittely
 - Kannonnosto
 - Sulan maan hakkuut ja raivaukset
 - Jaksollinen kasvatus
 - Jatkuva kasvatus
- Lisätietoa
 - Kartta- ja seurantapalvelut
 - Lisätietolinkit
 - Kirjallisuusluettelo

Lämpötilan kasvu

Vaikutukset

- Lämpötilan kasvu suhteellisesti voimakkaampaa pohjoisilla alueilla
 - Puuston kasvun on ennakoitu jopa yli kaksinkertaistuvan pohjoisessa Suomessa tämän vuosisadan aikana
 - Myös juurikäävän aktiivisuus lisääntyy lämpötilan noustessa
 - Optimilämpötila juurikääpäsiementen kasvuille +22 - +28 °C
- Kuivuus
 - Hellepäivien määrä lisääntyy ja kuivuusjaksot yleistyvät sekä keväällä että kesällä
- Tuulituhot
 - Tuulisuudessa ja myrskyjen esiintymisessä ei arvioida tapahtuvan suuria muutoksia
 - Voimakkaiden myrskyjen osuus saattaa kasvaa
 - Kylmiä talvia esiintyy aikaisempaa harvemmin
 - Routajaksot lyhenevät
 - Etelä-Suomessa maa voi yhä useammin jäädä talvella roudattomaksi



Tehoisan lämpösumman muutoksen ennusteet vuoteen 2069 asti.

Kuvissa esitetty skenaario RCP4.5 kuvaa kohtuullista ilmastonmuutosta. Kuva: Ilmatieteen laitos.

Abioottiset tuhot

Ennaltaehkäisy

- Kiertoaika ja hakkuut
 - Huomio myös tuleviin kasvuolosuhteisiin
 - Vallitsevien ennusteiden mukaan nyt istutetut kuuset kohtaavat aiempaa **voimakkaampia** ja **toistuvampia** kuivuusjaksoja ennen uudistuskypsyyttä
 - Voimakasta kasvatusharvennusta tulee välttää kuivuuden aikana
- Kasvupaikka ja puulajivalinta
 - Suositaan kasvupaikkakohtaisesti parhaiten menestyviä puulajeja
 - Etelä-Suomessa viljellään kuusta harkiten vain sille sopiville kasvupaikoille
 - Mänty kestää tuulituhoja koivua ja kuusta paremmin
 - Kuusta uudistaessa suositaan kuusi-lehtipuu tai kuusi-mäntyseosta
 - Taimikkoa perustaessa merkitystä myös siementen alkuperällä ja jalostuksella
 - Otetaan huomioon ilmaston ennakoidun lämpenemisen aiheuttamat muutokset kasvupaikan kosteudessa
 - Lisäksi huomio alueen
 - Maaston muotoihin
 - Maaperään
 - Vallitsevaan tuulensuuntaan
 - Etenkin kuivuudesta kärsiville kohteille, kuten kumpareille, mäkimaille ja karkeajakoisille maapohjille ja savimaille suositellaan uudistushakkuun jälkeen kuivuutta paremmin kestävien puulajien ja sekapuuston suosimista

Abioottiset tuhot

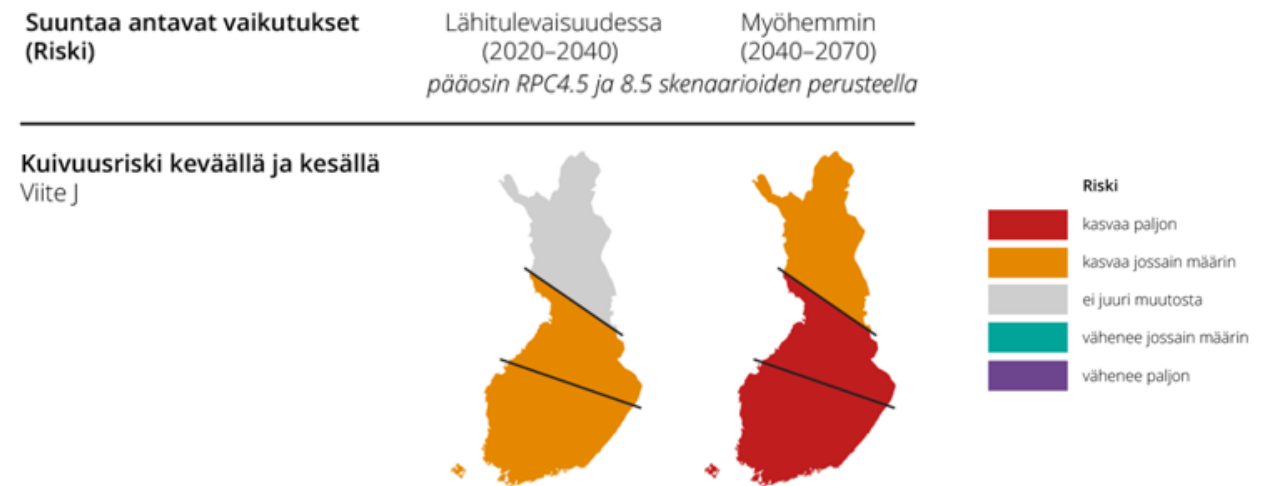
Ennaltaehkäisy

- Metsänhoitotoimenpiteet
 - Oikea-aikainen ja suositusten mukainen taimikonhoito ja harvennushakkuut, huomioiden kantokäsittely/vuodenaika
 - Estää puuston riukuuntumista
 - Vahvistaa puiden juuristoa ja runkoa kestäämään tuuli- ja lumikuormaa
 - Tuulituhoriski kasvaa puuston pituuden lisääntyessä
 - Rungon kapeus altistaa tuhoille jo vähäisemmällä tuulennopeudella
 - Juurikäävän torjunta suositusten mukaisesti
 - Heikentynyt puusto on altista tuulituhoille
 - Joissain tapauksissa kiertoajan lyhentäminen voi olla perusteltua
 - Lumituhot altistavat puustoa myös muille tuhonaiheuttajille kuten kirjanpainajalle, ytimennävertäjille ja juurikäävälle
 - Lumi- ja tuulituhoihin voidaan varautua tarkastelemalla ennustemalleja korkean riskin kohteista
 - [Lumi- ja tuulituhojen riskikartat](#) (Luke)
- Metsänhoitotoimenpiteiden vaaranpaikat
 - Kasvatusmetsissä tuulituhoriski on suurinta heti harvennuksen ja mahdollisen lannoituksen jälkeen
- Vältetään
 - Puuston suuria pituuseroja vierekkäisillä metsikkökuvioilla
 - Liian voimakkaita harvennuksia

Abioottiset tuhot

Vaikutukset - kuivuus

- Puuston stressitason nousu
 - Alttiimpi tuhohyönteisille ja kuusenjuurikäävälle
- Kasvutappiot
 - Versojen tai latvaosien kuivuminen
- Taimien juuristovauriot ja kuivuuskuolemat
 - Maaperän toistuva sulaminen ja jäätyminen aiheuttaa juuristovaurioita
 - Taimet pystyvät ottamaan vettä vain maan pintakerroksista
- Voimistuvat kuivuusriskit lisäävät myös metsäpaloriskejä



Kuva: Venäläinen ym. (2020) <https://doi.org/10.1111/gcb.15183>

Abioottiset tuhot

Vaikutukset - tuuli- ja lumituhot

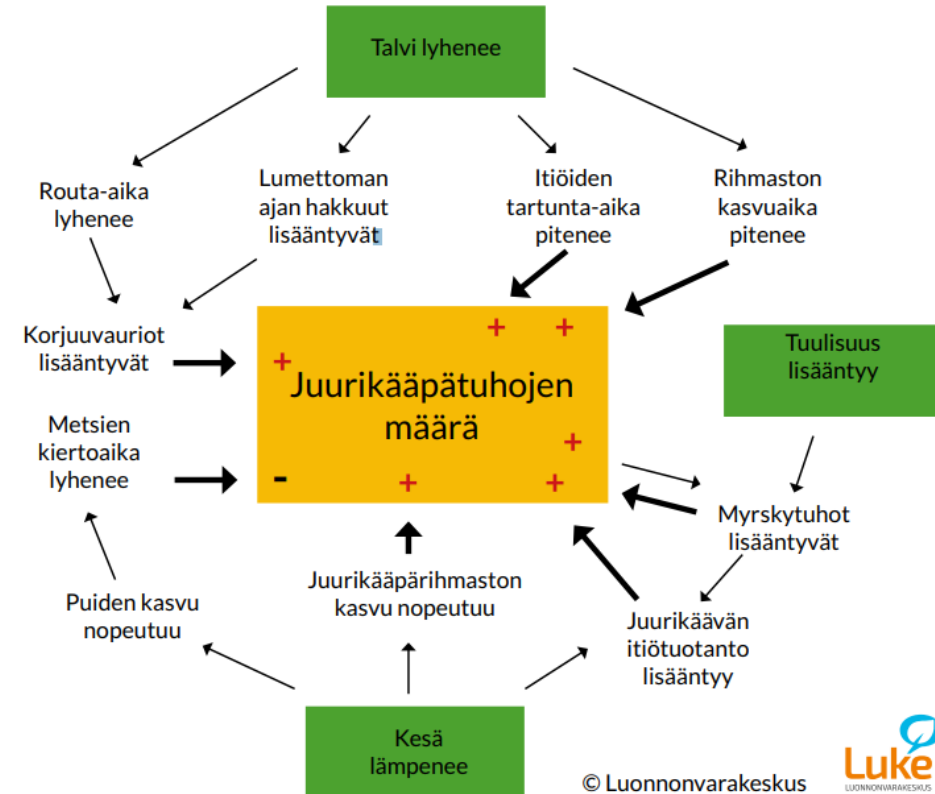
- Puuston latvuksiin kertynyt märkä ja painava lumikuorma nostaa tuhoriskiä
- Tuhoriskien oletetaan kasvavan eniten Suomen etelä- ja keskiosissa.
 - Erityisesti riski nousee turvemailla roudan vähentyessä
- Taloudellisia tappioita
 - Puutavaran arvo alenee, koska tukkipuuta siirtyy kuitupuuksi ja jopa energiapuuksi
 - Kasvutappioita ennen aikaisten hakkuiden tai tuulituhon aiheuttaman liian alhaisen kasvatustiheyden vuoksi
- Laaja-alaisen myrskyn jälkeen osa tuhopuustosta saattaa jäädä korjaamatta tai korjuu viivästyy
 - Seuraustuhot, kuten kirjanpainajan, ytimennävertäjien tai juurikäävän tuhot voivat lisääntyä
- Toisaalta metsään jätetyt tuulenkaadot tärkeää lahoppuuta ja hiilivarastoja
 - Lehtipuutuulenkaatoja voi jättää lisäämään metsän monimuotoisuutta
 - Havupuiden tuulenkaatoja jätetään vain metsätuholain sallimissa rajoissa



Kuva: © Päivi Lyytikäinen-Saarenmaa

Ilmaston lämpeneminen ja juurikääpä

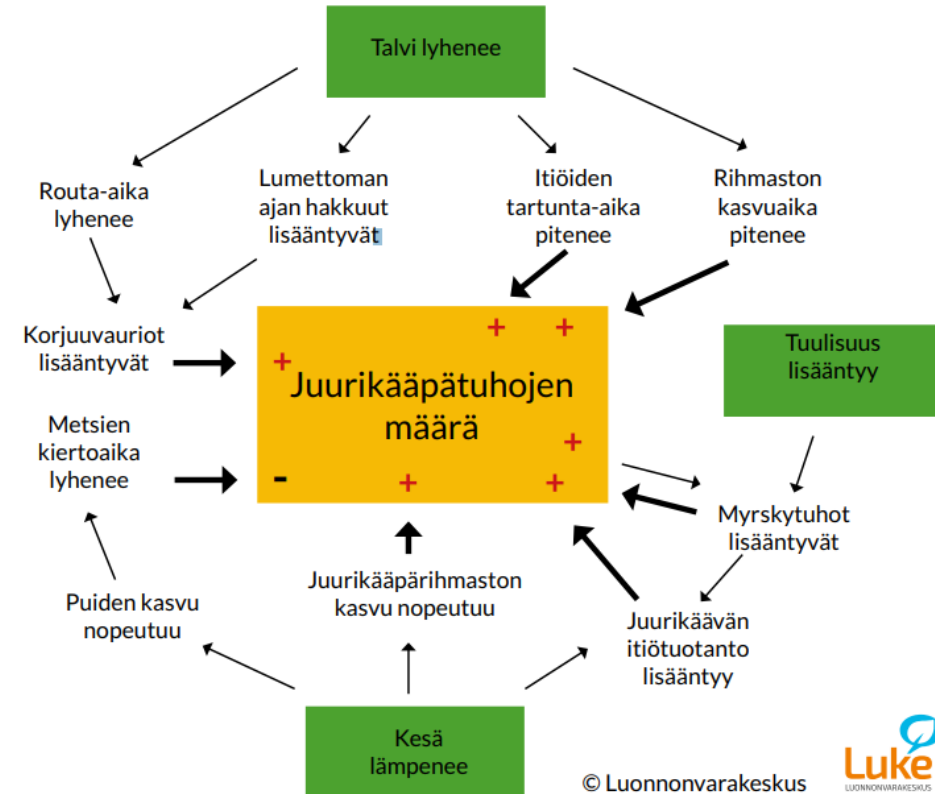
- Juurikääpä hyötyy ilmaston lämpenemisestä
 - Keskilämpötilan noustessa juurikääpärihmaston kasvu nopeutuu
 - Kasvu ja leviäminen alkaa entistä aikaisemmin keväällä ja jatkuu yhä myöhemmälle syksyyn
 - Jo parin asteen lämpötilan nousu nopeuttaa juurikäävän leviämistä kuusen rungossa neljänneksellä
 - Merkitsee kymmenen vuoden jaksolla noin puoli metriä ylimääräistä lahoa sairastuneissa puissa
 - Juurikäävälle suotuisten olosuhteiden parantuessa myös tartunnan saaneiden runkojen määrä lisääntyy
 - Puiden kasvu lisääntyy, mikä osaksi kompensoi juurikäävän aiheuttamaa menetystä
 - Juurikääpä kuitenkin arvokkaimmassa tyviosassa



Ilmastonmuutoksen vaikutukset juurikääpätuhojen määrään. Kuva: © Luke.

Ilmaston lämpeneminen ja juurikääpä

- Viileämmässä rihmaston kasvu hidastuu
 - Lämpötilan laskiessa nollaan kasvu ja itiötuotanto pysähtyy
 - Sienirihmasto kuolee, jos lämpötila laskee alle $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - Suomen olosuhteissa maalämpötila tuskin koskaan näin alhainen
 - Viileä ilmasto on todennäköisesti rajoittanut juurikäävän leviämistä Pohjois-Suomeen
 - Hakuut ovat rajoittuneet pakkasjaksoille pitkinä ja kylminä talvina
- Leutojen talvien vuoksi yhä suurempi osa hakkuista joudutaan tekemään sulan maan aikana
 - Itiötartunnat lisääntyvät
 - Lämpötilan noustessa juurikääpä hivuttautuu yhä pohjoisemmaksi



Ilmastonmuutoksen vaikutukset juurikääpätuhojen määrään. Kuva: © Luke.

Koulutuspaketin sisältö

- Kuusenjuurikääpä - Lajin esittely
 - Kuusenjuurikääpä (*Heterobasidion parviporum*)
 - Juurikäävän leviäminen
 - Juurikäävän esiintyminen
- Metsätuhot
 - Hallinnan vaiheet
 - Metsätuholaki
 - Metsätuholaki, metsälain 10§ ja ympäristötukikohteet
- Ilmastonmuutos ja metsätuhot – ennaltaehkäisy ja vaikutukset
 - Lämpötilan kasvu
 - Kuivuustuhot
 - Tuuli- ja lumituhot
 - Ilmaston lämpeneminen ja juurikääpä

- **Kuusenjuurikääpä tuhonaiheuttajana**
 - **Havaitseminen ja tunnistaminen**
 - **Juurikäävän torjunta**
 - **Metsänhoitotoimenpiteet ja juurikääpä**
 - Kantokäsittely
 - Kannonnosto
 - Sulan maan hakkuut ja raivaukset
 - Jaksollinen kasvatus
 - Jatkuva kasvatus
- Lisätietoa
 - Kartta- ja seurantapalvelut
 - Lisätietolinkit
 - Kirjallisuusluettelo

Kuusenjuurikäävän havaitseminen ja tunnistaminen

- Juurikääpä lahottaa enimmäkseen kuollutta sydänpuuta
- Pystypuista juurikäävän havaitseminen todella hankalaa, jopa mahdotonta
 - Puu voi säilyä jopa vuosikymmeniä ulkoisesti hyväkuntoisena
 - Puu alkaa oireilla ulkoisesti vasta lahon edetessä elävään mantopuuhun
 - Tartunta paljastuu usein vasta hakkuun aikana
 - Tarkkailu tärkeää metsänhoitotöiden yhteydessä
 - Hakkuun aikainen ja jälkeinen katkontapintojen tarkastelu
- Havainnot yleensä
 - Hakkuun yhteydessä tyveltään lahonneista rungoista
 - Metsikön sisältä löytyvistä lahojuurisista tuulenkaadoista tai vanhoista kannoista
 - Näistä voi löytää myös juurikäävän itiöemiä eli kääpiä
 - Etenkin kosteista oloista, kuten kasvillisuuden suojasta tai karikekerroksen alta
 - Käävät yläpuolelta kanelinruskeita, alapuolen pillistö hohtavan valkoinen
 - Myrskytuhoissa katkenneiden puiden ja kokonaan kaatuneiden lahojen juurien tarkastelu



Vasemmalla näkyvissä juurikääpälahoa ja oikealla mesisienilahoa. Kuva: @Tuula Piri, Luke.

Kuusenjuurikäävän havaitseminen ja tunnistaminen

- Kuusenjuurikäävän tavanomaisia oireita:
 - Pituuskasvun tyrehtyminen
 - Latvuksen harsuuntuminen ja neulasten värin haalistuminen
 - Mahdolliset pihkavuodot rungossa
 - Rungon tyviosan paksuuntuminen
 - **Näille oireille voi kuitenkin olla myös muita syitä kuin juurikääpä**
- Helpoiten havaittavat erot myös yleisiin mesisieniin
 - Juurikäpälaho on vaaleanruskeaa, mesisienilaho tummanruskeaa
 - Myös mesisieni lahottaa kannon usein ontoksi, mutta laho ei nouse ylös runkoon
 - Mesisienilahossa raja terveen ja lahon puun välillä on jyrkkä toisin kuin juurikäpälaholla
 - Voivat esiintyä myös samassa puussa yhtä aikaa



Vasemmalla näkyvissä juurikäpälahoa ja oikealla mesisienilahoa. Kuva: © Tuula Piri, Luke.

Juurikäävän torjunta

- Tehokkainta on estää juurikäävän leviäminen uusille alueille
 - Toteuttamalla hakkuut ja metsänhoitotoimenpiteet talvella
 - **Kantokäsittely** havupuuvaltaisissa metsissä sulan maan aikaan tehdyissä hakkuissa
 - Sekapuustoisuuden suosiminen vähentää juurikäävän leviämistä
 - Puulajin vaihtaminen lehtipuuksi tehokkain tapa estää juurikäävän leviäminen ja säilyminen
- Lahon puutavaran pois vienti ei ehkäise juurikäävän leviämistä
 - Laho leviää juuriyhteyksien avulla maassa
 - Lahot kannot ja maapuut itiöemien (kääpien) kehittymisalustoja
- Jatkuvaa tutkimusta biologisen torjunnan edistämiseksi
 - Juurikäävän elinvoimaisuutta rajoittavat virukset
 - Juurikäävän kanssa kilpailevat lahosienet
- Tapion TaimiSankari-kuusentaimet
 - Sisältävät PaLAR3B alleelin
 - Hidastaa juurikäävän leviämistä jopa -27 %
 - Ei estä infektoitumista
 - Hyöty arvokkaan tyviosan säilyessä pidempään

Metsänhoitotoimenpiteet ja juurikääpä

Kantokäsittely

- Hakkuiden ja raivausten yhteydessä
 - Metsäkoneen hakkuupään levityslaitteistolla tai reppuruiskulla
 - Lain velvoite läpimitaltaan >10 cm havupuiden kannoille
 - Myös pienempiä kantoja suositellaan käsiteltäväksi
 - Kasvinsuojeluaineen tulee peittää vähintään 85 % kunkin käsiteltävän kannon pinnasta
 - Suositellaan kasvukauden aikana myös energiapuun korjuun yhteydessä
- Kantokäsittelyssä käytössä kahta eri ainetta
 - Urea (kemiallinen kontrolli)
 - Kannon pinta muuttuu emäksiseksi jolloin juurikäävän itiöt eivät idä
 - Rajoituksena vähintään 10 metrin suojavaiohyke vesistöihin ja pienvesiin
 - Harmaaorvakka (biologinen kontrolli)
 - Valtaa kannon pinnan ennen juurikääpää
 - Kasvaa syvemmälle kuin mihin urean vaikutus yltää
 - Ei tartu kasvaviin puihin
 - Rajoituksena jäätyminen pakkasella

Metsänhoitotoimenpiteet ja juurikääpä

Kannonnosto

- **Ei poista juurikääpää**
 - Havupuiden kantojen korjuun avulla voidaan jonkin verran hillitä juurikäävän leviämistä
 - Ei suojaa seuraavaa puusukupolvea juurikääpätartunnalta
 - Osa kannoista ja lahoista juurista jää aina korjaamatta
 - Juurikääpä voi säilyä yli kuusi vuotta tartuntakykyisenä hyvinkin pienissä, vain 15 mm:n paksuisissa juurenpätkissä
- Kantojen nostossa ja kuljetuksessa juurimateriaali leviää helposti laajemmalle alueelle
 - Uusia tautipesäkkeitä voi syntyä enemmän kuin jos kannot olisi jätetty nostamatta
 - Varastoidut kannot voivat levittää juurikääpää
 - Lahojen kuusikantojen varastointi lisää juurikäävän leviämisriskiä, jos kantojen poiskuljetuksesta ei huolehdita ajoissa.
 - kantokasojen alimmat ja kosteat kannot otollisia juurikäävän itiöemien kehittymiselle
- Kannonnostossa muistettava
 - Juurikäävän lahottaman puuaineksen poisto mahdollisimman tarkasti seuraavan sukupolven juurikääpätartuntojen hillitsemiseksi
 - Jos hakkuu tehdään 1.5.-30.11., tulee hakkuun yhteydessä toteuttaa havupuun kantokäsittely tulevasta kannonnostosta huolimatta
 - Mikäli korjuukohteella ei todeta juurikääpää, tulee alueella jättää osa kannoista korjaamatta luonnon monimuotoisuuden ja maaperän tuotoskyvyn turvaamiseksi
 - Säästettävät havupuun kannot tulisi käsitellä kasvinsuojeluaineella
 - Kantojen varastointi aurinkoiselle ja kuivalle paikalle
 - Terveet kannot varastopinon alimmaisiksi
 - Kaikkien kantojen pois kuljetus tienvarsivarastosta viimeistään kahden vuoden kuluessa
 - Varaston alimmaistenkin kantojen keräys

Metsänhoitotoimenpiteet ja juurikääpä

Sulan maan hakkuut ja raivaukset

- Sulan maan harvennuskohteiksi valitaan ensisijaisesti lehtipuuvaltaisia leimikoita
- Puustovaurion riskin minimointi
 - Altistaa metsikköä tartunnalle
 - Riskin vähentämisen keinoja
 - Tarvittaessa kohteen ennakko-raivaus näkyvyyden parantamiseksi
 - Havupuuvaltaisten kohteiden korjuun välttäminen keväällä
 - Puiden kuori irtoaa helposti
 - Puut vaurioituvat herkemmin
 - Ajourilla riittävä leveys ja hakkuutähteen käyttö pystypuiden juuriston suojaamiseksi
- Sulan maan taimikonhoitotöissä ja ennakko-raivauksessa riski juurikäävän leviämiselle kasvaa, jos poistettavana on runsaasti havupuuta
 - Läpimitaltaan jo 2 cm havupuukanto voi levittää juurikäpää kasvatettaviin puihin
 - Tartuntariski kasvaa poistettavien havupuiden läpimitan ja määrän kasvaessa
 - Riski korostuu esimerkiksi kylvömanniköiden taimikonharvennuksissa
- Raivauksessa havupuiden kantokäsittelyä on testattu, mutta käytännön toimivat menetelmät puuttuvat

Metsänhoitotoimenpiteet ja juurikääpä

Jaksollinen kasvatus

- Juurikäävän torjuminen ja vähentäminen jaksollisissa metsiköissä usein kustannustehokkaampaa jatkuvaan kasvatukseen verrattuna
 - Juurikäävän leviäminen metsikössä mahdollista
 - **Pysäyttää** uudistushakkuussa puulajia vaihtamalla
 - **Hidastaa** käyttämällä paremmin juurikääpää sietävää taimiainesta
 - Harvennushakkuussa havainto juurikäävästä voi vähentää tulevia hakkuukertoja
 - Juurikäävän leviämiskasvu pienenee hakkuukertojen ollessa vähäisiä
 - Vähemmän runko- ja juuristovaurioita
- Juurikäävän vaivaaman kuusikon uudistaminen kuuselle ei mielekäästä
 - Kantojen poisto, kulotus tai edes kantokäsittely ei kokonaan poista juurikääpää metsiköstä
 - Osa juuristosta jää maaperään tai hakkuutähteisiin ja sitä kautta juurikääpä pääsee leviämään uusiin puusukupolviin
- Juurikääpätartunnan leviämistä nuorissa **mänty**taimikoissa voidaan rajoittaa
 - Kaatamalla taudin tappaman puun tai puuryhmän ympäriltä kaksi tai kolme riviä terveitä mäntyjä
 - Käsittelemällä niiden kannot harmaaorvakalla (mutta ei urealla)
 - Harmaaorvakka kasvaa männyllä myös puiden juuristoon katkaisten juurikäävän leviämisreitit

Metsänhoitotoimenpiteet ja juurikääpä

Jatkuva kasvatus

- Metsän kasvatus ja uudistuminen perustuu paikalliseen taimiainekseen
 - Jos alueella jo juurikääpää, leviää se todennäköisesti uusiinkin puihin
 - Puulajin vaihtaminen hankalaa luontaisessa uudistamisessa
 - Tiheäkasvuinen taimikko levittää juurikääpää tehokkaasti
- Poiminta- ja pienaukkohakkuita tehdään useammin kuin jaksollisessa kasvatuksessa
 - Useampi käynti metsässä lisää runko- ja juuristovaurioiden riskiä
 - Hakkuiden ajoitus talvelle
 - Vähemmän puustovaurioita
 - Juurikäävän leviämisen riski pienempi
 - Sulan maan hakkuissa kantokäsittely metsätuholain velvoitteiden mukaisesti
- Jatkuvaa kasvatusta tulisi harjoittaa vain sellaisilla kohteilla jossa juurikääpää ei ole

Koulutuspaketin sisältö

- Kuusenjuurikääpä - Lajin esittely
 - Kuusenjuurikääpä (*Heterobasidion parviporum*)
 - Juurikäävän leviäminen
 - Juurikäävän esiintyminen
- Metsätuhot
 - Hallinnan vaiheet
 - Metsätuholaki
 - Metsätuholaki, metsälain 10§ ja ympäristötukikohteet
- Ilmastonmuutos ja metsätuhot – ennaltaehkäisy ja vaikutukset
 - Lämpötilan kasvu
 - Kuivuustuhot
 - Tuuli- ja lumituhot
 - Ilmaston lämpeneminen ja juurikääpä
- Kuusenjuurikääpä tuhonaiheuttajana
 - Havaitseminen ja tunnistaminen
 - Juurikäävän torjunta
 - Metsänhoitotoimenpiteet ja juurikääpä
 - Kantokäsittely
 - Kannonnosto
 - Sulan maan hakkuut ja raivaukset
 - Jaksollinen kasvatus
 - Jatkuva kasvatus

- **Lisätietoa**
 - **Kartta- ja seurantapalvelut**
 - **Lisätietolinkit**
 - **Kirjallisuusluettelo**

Kartta- ja seurantapalvelut

- [Metsätuhohakkuut](#) (Metsäkeskus)
- [Metsänkäyttöilmoitukset](#) (Metsäkeskus)
- [Lumi- ja tuulituhojen riskikartat](#) (Luke)
- [Ilmoita metsätuhosta](#) (Luke)
- [Tehoisan lämpösumman seurantakartta](#) (Metsäkeskus)
- Luke päivittää juurikäävän ennustekartat vuonna 2024

Lisätietoa

- [Tietoa tuhonaiheuttajista](#) (Luke)
- [Tuhot metsissä](#) (Metsäkeskus)
- [Juurikääpätuhojen tunnistaminen ja torjunta](#) (Metsäkeskus)
- [Metsänhoidon suositukset - juurikääpätuhojen torjunta](#) (Tapio)
- [Metsänhoidon suositukset - ilmastokestävä metsänhoito](#) (Tapio)
- Metsätuhoaiheisia podcast ja video-julkaisuja (Metsäkeskus)
 - [Mättäällä podcastit](#)
 - [Metsätuhot-kanava](#)
- [TyviTuho-projektin sivut](#) (Luke) [Projekti valmistuu vuonna 2024]
 - [TyviTuho-hankkeen esitys, Hiilestä kiinni seminaari 3.11.2023](#) (Luke)

Kirjallisuusluettelo

- Piri, T., ym. 2019. Juurikäpätuhojen tunnistaminen ja torjunta. Offset Ulonen Oy, 2019. <https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/document/juurikaapatuhojen-tunnistaminen-ja-torjunta.pdf>
- Kasanen, R. 2009. Metsäpuiden sienitaudit. Metsäkustannus. 221 s.
- Piri, T. 1996. The spreading of the S type of Heterobasidion annosum from Norway spruce stumps to the subsequent tree stand. European Journal of Forest Pathology, Vol 26, Issue 4, Pages 193-204.
- Honkaniemi, J., ym. 2014. Hmodel, a Heterobasidion annosum model for even-aged Norway spruce stands. Canadian Journal of Forest Research, Vol. 44, Number 7. <https://doi.org/10.1139/cjfr-2014-0011>
- Müller, M., ym. 2018. Butt rot incidence in the northernmost distribution area of Heterobasidion in Finland. Forest Ecology and Management 425, 154-163.
- Silver, T. & Piri, T. 2017. Havaintoja tyvitervastaudista turvemaiden männiköissä. Suo 68(1), 1-11. <http://www.suo.fi/pdf/article10110.pdf>
- Venäläinen A., ym. 2020. Climate change induces multiple risks to boreal forests and forestry in Finland: A literature review. Global Change Biology 26, 4178–4196. <https://doi.org/10.1111/gcb.15183>
- Aalto, J., ym. 2021. High-resolution analysis of observed growing season variability over northern Europe. Climate Dynamics 58. <https://doi.org/10.1007/s00382-021-05970-y>
- Valkonen, S., ym. 2010. Poiminta- ja pienaukkohakkuut – vaihtoehtoja avohakkuulle. Metsäkustannus Oy.
- Gaitnieks, T., ym. 2019. Susceptibility of small-diameter Norway spruce understory stumps to Heterobasidion spore infection. Forests 10, 521. <https://doi.org/10.3390/f10060521>
- Gunulf, A. et al. 2013. Secondary spread of Heterobasidion parviporum from small Norway spruce stumps to adjacent trees. Forest Ecology and Management 287. <http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2012.09.011>
- Asikainen, A., ym. 2012. Bioenergia, ilmastonmuutos ja Suomen metsät. Metlan työraportteja 240. Metsäntutkimuslaitos. <http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp240.htm>
- Piri, T & Hamberg, L. 2015. Persistence and infectivity of Heterobasidion parviporum in Norway spruce root residuals following stump harvesting. Forest Ecology and Management 353: 49-58. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2015.05.012>